



Ministère de l'Education nationale



République Du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

INSPECTION D'ACADEMIE DE PIKINE-GUEDIAWAYE

EVALUATIONS STANDARDISEES DU PREMIER SEMESTRE 2020-2021

Classe de 1S2

Epreuve de mathématiques

Durée 3h

1/2

EXERCICE 1 : 5 points

1. Un angle orienté α pour une mesure α , déterminer sa mesure principale θ dans chacun des cas ci-dessous :

a) $\alpha = -\frac{112\pi}{5}$ 0,5pt

b) $\alpha = -\frac{112\pi}{5}$ 0,5pt

2. Calculer en utilisant les propriétés du cours : $\cos(-\frac{215\pi}{4}) + \sin(-\frac{215\pi}{4})$. 0,75pt + 0,75pt

3. Montrer que : $\frac{\pi}{14} = \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{7}$, $\frac{5\pi}{14} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7}$ et $\frac{3\pi}{14} = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{7}$. 0,25pt + 0,25pt + 0,25pt

En déduire que : $\cos \frac{\pi}{14} + \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{14} - \sin \frac{2\pi}{7} - \sin \frac{5\pi}{14} - \sin \frac{3\pi}{7} = 0$. 0,75pt

4. a) Développer $(\cos x + \sin x)^2$. 0,25pt

b) Calculer $\sin(x - \frac{\pi}{2})\sin(\pi - x)$. 0,75pt

EXERCICE 2 : 5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$

a) $\sqrt{2x+1} = x+1$ 1,5pts

b) $\sqrt{x^2+x} = \sqrt{-x}$ 1,5 pts

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant par la méthode du Pivot de Gauss :

$$\begin{cases} x - 3y + 7z = -4 \\ x + 2y - 3z = 6 \\ 7x + 4y - z = 22 \end{cases}$$
 2pts

EXERCICE 3 : 5 points

A/ Soit P le polynôme défini par : $P(x) = 2x^3 - 11x^2 + 12x + 9$.

1. Montrer qu'il existe un polynôme R , dont on précisera le degré, tel que :

$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = (x-3)R(x)$. 0,75pt

2/2

2. Déterminer $R(x)$ par la méthode de Hörner.

0,75pt

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $P(x) = 0$.

0,5pt

b) $P(1 - 4x) = 0$.

0,5pt

c) $P(x) \leq 0$.

0,5pt

B/ Soit Q la fraction rationnelle définie par : $Q(x) = \frac{P(x)}{x^2 - 9}$.

1. Déterminer le domaine de définition D_Q de Q .

0,5pt

2. Simplifier $Q(x)$ dans D_Q .

0,5pt

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $Q(x) = 0$

0,5pt

b) $Q(x) \geq 0$

0,5pt

EXERCICE 4 : 5 points

L'unité de longueur est le cm.

Soit ABC un triangle avec $AB = 4\text{cm}$, $AC = 5\text{cm}$ et $BC = 7\text{cm}$.

On désigne par K le milieu de $[AC]$.

Les points I et J sont définis par $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AB}$.

On note G le symétrique de B par rapport à I .

1. Faire une figure.

0,75pt

2. a) Exprimer $\overrightarrow{GB}$ en fonction de $\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{AC}$.

0,5pt

b) En déduire que G est le barycentre des points pondérés $(A, 2)$, $(B, -3)$ et $(C, 4)$.

0,5pt

3. a) Montrer que J est le barycentre des points A et B affectés des coefficients que l'on

0,5pt

précisera.

0,5pt

b) En déduire que les points G , C et J sont alignés.

4. Déterminer et construire l'ensemble (C) des points M du plan tels que

$$\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}\| = AJ.$$

0,75pt + 0,25pt

5. a) Montrer $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MK}$

0,5pt

b) Déterminer et construire l'ensemble (D) des points M du plan tels que

$$\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}\| = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\|.$$

0,75pt

